

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з курсу “Життєвий цикл програмного забезпечення. Управління ІТ
проектами”
на тему: “Ознайомлення з підходом до розробки Waterfall”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Франів В.А.

Львів – 2026

Мета роботи: Вивчити та зрозуміти основні принципи та етапи методології розробки Waterfall. Оволодіти ключовими концепціями цього підходу, включаючи послідовність етапів, взаємодію між ними та роль кожного етапу в життєвому циклі розробки програмного забезпечення. Метою є також забезпечення студента навичками використання методології Waterfall для ефективного управління проектами та розробки ІТ-продуктів в умовах фіксованих вимог і чітко визначених етапів виконання робіт.

Вимоги до результатів виконання лабораторної роботи:

1. Розробити проект використовуючи підхід Waterfall.
2. Описати ключові стадії розробки проекту.
3. Проаналізувати плюси та мінуси підходу до розробки Waterfall базуючись на отриманому досвіді. При наявності ідей для покращення роботи підходу навести ці ідеї

Порядок виконання роботи:

1. Освоїти вище наведений теоретичний матеріал.
2. Розробити ІТ проект використовуючи підхід до розробки програмного забезпечення Waterfall.
3. Здійснити детальний аналіз мінімум трьох етапів: планування та вимоги, розробка, тестування.
4. Для кожного з етапів підготувати належну документацію.
5. Провести аналіз сильних та слабких сторін підходу до розробки програмного забезпечення waterfall спираючись на отриманий досвід.

Відповідно до методології Waterfall, розробка фронтенду проекту була поділена на наступні послідовні етапи:

Етап 1: Оцінка та Планування (Вимоги)

Опис: Збір вимог до інтерфейсу користувача. Було визначено, що клієнтська частина повинна взаємодіяти з бекендом класичної структурованої інформаційної системи (без використання нейромереж). Сформовано структуру сторінок та перелік необхідних інтерактивних елементів.

Документація етапу: Специфікація вимог до інтерфейсу користувача (UI Requirements).

Етап 2: Проектування (Design)

Опис: Розробка візуального вигляду системи. Створення макетів сторінок, вибір кольорової палітри та визначення CSS-архітектури. Дизайн інтерфейсу був повністю затверджений до початку програмування.

Етап 3: Реалізація (Implementation)

Опис: Безпосереднє написання коду. Створення базової розмітки на HTML (0.8%), стилізація елементів за допомогою CSS (27.7%) та написання основної бізнес-логіки клієнтської частини на JavaScript (71.5%) для забезпечення інтерактивності.

Документація етапу: Прокоментований вихідний код у репозиторії.

Етап 4: Тестування (Testing)

Опис: Перевірка якості програмного забезпечення після завершення написання всього коду. Проведено кросбраузерне тестування верстки та перевірка коректності роботи JavaScript-функцій.

Етап 5: Впровадження (Deployment)

Опис: Реліз клієнтської частини та її розгортання на веб-сервері для доступу користувачів.

Більш детально з репозиторієм можна ознайомитись за цим посиланням на GitHub: <https://github.com/Finiik/Diploma.git>

4. Висновок:

Оцінюючи досвід застосування каскадної методології (Waterfall) до розробки клієнтської частини веб-системи, можна зробити комплексний аналіз ефективності цього підходу в реаліях створення сучасних ІТ-продуктів.

Сильні сторони та стабільність процесу: Каскадна модель доводить свою життєздатність на етапах фундаментального проектування. Завдяки жорсткій послідовності стадій, розробник змушений детально продумати структуру сторінок, візуальний дизайн та логіку взаємодії до написання першого рядка коду. Для класичних, строго структурованих інформаційних систем, які не містять непередбачуваних складових (наприклад, складних моделей штучного інтелекту чи нейромереж), такий підхід забезпечує високий рівень контролю. Фіксація всіх вимог на початковому етапі зводить до мінімуму технічні ризики та дозволяє чітко спланувати архітектуру. Крім того, наявність вичерпної проектної документації та чіткий розподіл етапів роблять управління проектом максимально передбачуваним, що є критичною перевагою при координації масштабних робіт зі строгими дедлайнами.

Обмеження та вразливі місця: Попри організаційні переваги, методологія Waterfall виявляє серйозні недоліки при розробці саме користувацьких

інтерфейсів (Frontend) на базі JavaScript, CSS та HTML. Найбільш критичним мінусом є відсутність гнучкості: оскільки кожен наступний етап починається лише після повного завершення попереднього, повернення назад для виправлення архітектурних недоліків є вкрай складним. Згідно з методологією, етап тестування настає лише тоді, коли весь код вже реалізовано. Якщо під час фінальної перевірки виявиться, що UX-дизайн є незручним для кінцевого користувача, внесення змін у вже написану та інтегровану розмітку, стилі та скрипти буде дуже дорогим і тривалим процесом. Крім того, послідовний характер робіт зумовлює значну затримку у часі до моменту появи першої робочої версії продукту, з якою міг би взаємодіяти користувач.

Рекомендації та напрямки оптимізації: Спираючись на проведений аналіз, можна стверджувати, що використання чистої каскадної моделі для розробки інтерактивного фронтенду є надто ризикованим через динамічну природу користувацьких вимог. Найбільш ефективним рішенням вбачається перехід до гібридного підходу. Принципи Waterfall доцільно застосовувати лише для етапів збору вимог, проектування базової структури реляційної бази даних та бекенду — там, де ціна помилки є найвищою. Натомість безпосередню розробку клієнтської частини (JS/CSS/HTML) варто перевести на гнучкі методології (наприклад, Agile або Scrum), які базуються на коротких ітераціях, постійному тестуванні та здатності швидко реагувати на зміни без руйнування загального графіка проекту.

Література

1. Royce, Winston W. Managing the Development of Large Software Systems. Technical Papers of Western Electronic Show and Convention. 1970. p 1-9.
2. Rubin, Kenneth S. "Agile Project Management with Scrum" : O'Reilly Media, 2001. 192p. Waterfall vs. Agile: Which is the Right Development Methodology for Your Project? URL: <https://www.seguetech.com/waterfall-vs-agile-methodology/>
3. Critical Success Factors in Software Projects. URL: <https://www.zartis.com/7-critical-success-factors-for-software-development/>